2026학년도 2학기 역학과 에너지 교수학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
사곡고	2학년	역학과 에너지	2학기	탐구 A, B	최연호 (인)

1 역학과 에너지 교수학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
8월	3/3	I-1-(1) 힘과 합력 (물체의 운동 예측)	[12역학01-01] 물체에 작용하는 여러 가지 힘의 합력을 구하여 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다. < 탐구 활동> * 스마트폰을 이용하여 다양한 놀이 기구의 운동 분석하기	[지식·이해] • 2차원 평면에서의 다양한 힘(마찰력, 장력, 수직항력 등)의 종류와 개념 이해하기 • 벡터의 합성을 통한 힘의 합력 구하기 원리 이해 • 합력에 따른 물체의 정량적 운동 예측 이론 학습 [과정·기능] • 두 힘 및 여러 힘의 합력의 크기와 방향을 화살표와 벡터 합성으로 표현하기 • 역학 실험 장치를 활용하여2차원 힘의 합성 실험 수행 및 데이터 수집 • 수집한 데이터를 분석하여 합력과 가속도 사이의 정량적 관계 규명 및 탐구 설계 [가치·태도] • 복잡한 2차원 현상을 단일 합력 벡터로 단순화하여 이해하려는 과학적 태도 • 오차 원인을 정밀하게 추론하고 협동적으로 탐구를 해결하려는 참여 의지	[탐구질문] • Q1. 2차원 평면에서 여러 방향으로 당기는 힘들은 어떻게 하나의 대표 힘(합력)으로 나타낼 수 있는가? • Q2. 물체에 작용하는 여러 힘을 성분 분해하고 합성하여, 실제 물체의 운동 상태 변화를 어떻게 정량적으로 예측할 수 있을까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 나란한 두 힘의 합성(수준 E) → 2차원 평면 위 두 힘의 화살표 표현(수준 D) → 평행사변형법과 성분 분해를 이용한 힘의 정량적 합성법(수준 B)을 시각 자료와 함께 단계적 지도 뉴턴 운동 법칙(∑F=ma)과 연계하여 합력에 의한 속도 변화 예측 유도 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 경사면이나 도르래 상황에서 힘의 성분 분해 자유물체도 작도(수준 D, C) [심화] 역학 수레와 힘 센서를 연계한 실험을 수행하고, 획득한 측정값을 성분별로 역추적하여 실제 합력과 운동 상태 변화 분석 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 2차원 평면에서의 다물체 자유물체도 그리기 및 성분 분해 벡터 합성 퀴즈 실행
8월	3/6	I-1-(2) 포물선 운동 (역학적 에너지 보존)	[12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다. < 탐구 활동> * 포물선 운동을 하는 물체의 동영상을 분석하여 역학적 에너지 보존 확인하기	[지식·이해] • 포물선 운동이 수평(등속) 및 연직(등가속) 운동의 독립적 결합임을 원리적으로 파악하기 • 뉴턴 운동 법칙을 바탕으로 포물선 운동의 시간별 위치와 속도 유도하기 • 역학적 에너지 보존 법칙(Ek+Ep=const.)의 가치와 성향 파악하기 [과정·기능] • 포물선 운동하는 물체의 매 순간의 속도를 수평, 연직 성분 화살표로 성분 분해하기 • 동영상 분석 프로그램을 사용하여 물체의 위치, 속도, 가속도 데이터 추출하기	[탐구질문] • Q1. 비스듬히 던져진 물체의 속력과 방향이 매 순간 변함에도 불구하고 왜 이 운동을 '가장 단순한 힘의 법칙'으로 쪼개어 설명할 수 있을까? • Q2. 포물선 경로의 각 위치에서 운동 에너지와 중력 퍼텐셜 에너지는 어떻게 상호 보완하며 총에너지의 일관성을 유지할까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 포물선 운동 경로 인지(수준 E) → 에너지 보존의 정성적 이해(수준 D) → 수평/연직 성분 분리를 통한 정량 유도(수준 B) 단계적 판서 지도 초기속도 v_0와 투사각 θ를 이용해 수평 도달 거리와 최고점 높이를 정량화하는 유도 과정 명시적 판서 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 제공된 표준 포물선 운동 데이터를 분석해 수평 등속 및 연직 등가속 성향 그래프 분석(수준 C, B) [심화] 촬영한 포물선 운동 영상을 동영상 분석 프로그

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
				• 수집한 데이터를 바탕으로 각 지점의 Ek, Ep 및 총에너지를 산출하여 역학적 에너지 보존 검증하기 [가치·태도] • 복잡한 곡선 궤적이 단순한 수평·연직 운동 법칙의 조합으로 해석되는 물리학의 미적 구조 체감하기 • 공기 저항 등으로 발생하는 미세한 에너지 손실을 객관적으로 분석하려는 과학적 태도	램(Tracker 등)에 로드하여 실시간 물리 데이터를 수집하고 스프레드시트로 총에너지 보존 여부 정밀 검증(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 임의의 최고점 및 착지 지점에서의 속도 성분 분해와 보존식 적용 연산 퀴즈 수행 ****수행평가 연계**** 역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구
9월	3/9	I-1-(3) 곡선 운동과 원운동 (놀이기구와 원운동)	[12역학01-03] 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 물체의 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다. < 탐구 활동> * 스마트폰을 이용하여 다양한 놀이 기구의 운동 분석하기	[지식·이해] • 힘과 운동 방향의 각도 관계(나란할 때, 수직일 때, 비스듬할 때)에 따른 속력 및 방향 변화 원리 이해하기 • 회전 놀이기구에서 작동하는 알짜힘 분석 및 등속 원운동에서의 구심력 개념 파악하기 • 스마트폰 내부 가속도 센서의 계측 메커니즘과 실제 원운동 구심가속도 간의 관계 이해하기 [과정·기능] • 등속 원운동하는 물체의 접선 방향 속도 벡터와 중심 방향 가속도(구심력) 벡터 작도하기 • 스마트폰 센서 수집 앱(Phyphox 등)을 구동하여 회전 장치 탑승 시 발생하는 다축 가속도 데이터 추출하기 • 획득한 실측 가속도와 등속 원운동의 가속도 이론식($a=v^2/r=r\omega^2$)을 정량적으로 연계 분석하기 [가치·태도] • 일상에서 즐기는 놀이기구의 짜릿함이 정교한 물리학 법칙으로 설계된 기하학적 운동임을 인식하기 • 소장하고 있는 일상 도구(스마트폰)를 고성능 과학 계측 장비로 전환해보는 창의적·실용적 시각 갖기	[탐구질문] • Q1. 회전목마나 공중그네 같은 회전 놀이기구를 탈 때 우리 몸이 겪는 가속 변화를 스마트폰 가속도 센서로는 어떻게 시각화하여 관찰할 수 있을까? • Q2. 놀이기구가 도는 동안 기록된 데이터 크기와 방향은 등속 원운동의 구심가속도 공식과 어떻게 부합할까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 회전 시 힘의 작용 인지(수준 E) → 구심 가속과 수직 힘의 방향성 판서(수준 D) → 등속 원운동의 물리적 정의와 센서 앱 구동 원리 연계 매핑 강의(수준 C, B) 구심력이 매 순간 운동 방향과 수직이므로 해준 일이 0이 되어 속력이 일정한 원리를 일-에너지 정리와 결합하여 증명 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 다양한 놀이기구 이미지 위에 접선 방향 속도와 구심 방향의 힘 작도 및 상호 작용 정성 토론(수준 D, C) [심화] 센서 앱을 켠 상태로 안전한 원운동 회전 기구(간이 회전반 등)를 구동하여 원운동 구심 가속 데이터를 확보하고, 측정 주기(T)와 반경(r)을 바탕으로 구심가속도 공식($ac=4\pi^2r/T^2$) 이론값과 실측 가속도 크기를 정량 대조 분석 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 회전 주기 및 반경 변화에 따른 구심력 연계 계산 문항, 곡선 궤도 각 위치에서의 구심 벡터 작도 서술 퀴즈
9월	3/12	I-1-(4) 행성의 운동 (케플러 법칙과 중력)	[12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다. < 탐구 활동> * 행성 관측 데이터를 이용하여 케플러 법칙 확인하기	[지식·이해] • 케플러3대 법칙(타원 궤도, 면적 속도 일정, 조화 법칙)의 정량적 메커니즘 학습하기 • 케플러 제3법칙($T^2 \propto a^3$)으로부터 뉴턴이 보편적 중력(역제곱 법칙)을 도출해낸 과학사적 맥락 이해하기 • 만유인력이 천체의 공전 구심력 역할을 하여 궤도를 유지하게 만드는 역학적 평형 이해하기 [과정·기능] • 타원 및 원형 공전 궤도 상의 주요 지점에서 만유인력 벡터와 공전 속도 벡터 도식화하기	[탐구질문] • Q1. 케플러는 정밀한 망원경도 없던 시기에 수집된 천체 관측값만으로 어떻게 기하학적인 기적의 3법칙을 추론해 냈을까? • Q2. 뉴턴은 케플러가 발견한 조화의 법칙을 이용해 어떻게 질량을 가진 물체 사이에 작동하는 만유인력 공식을 유도해 냈을까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 천체 중력 인지(수준 E) → 운동과 중력의 관계 설명(수준 D) → 케플러 법칙의 정량적 기원 강의(수준 C) → 만유인력 공식을 원형 구심력과 연동하여 케플러 제3법칙식($T^2=4\pi^2r^3/GM$)이 일치함을 판서 증명(수준 B) [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 제공된 태양계 주요 8개 행성 데이터를 바탕으로 직접 a^3과 T^2 값을 연산하여 일정한 비례 상수 확인(수준 D, C)

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
				• 태양계 행성 또는 갈릴레이 위성 관측 데이터를 스프레드시트에 로드하여 T^2-a^3 그래프 작성하기 • 만유인력식과 구심력 식의 결합 ($GMm/r^2=m4\pi^2r/T^2$)을 통해 위성 공전 속도와 중심 천체 질량 비례식 도출하기 [가치·태도] • 방대한 브라헤의 관측 자료가 법칙과 보편 중력식으로 대통합되는 과정에서 과학의 역사적 누적 가치 성찰하기 • 땅 위의 현상(낙하)과 하늘의 현상(공전)이 동일한 일관된 법칙으로 설명되는 물리학의 보편성 감상하기	[심화] 목성의 4대 위성 공전 데이터나 외계 행성계 공전 장반경 데이터를 로드하여 x축 a^3, y축 T^2 그래프를 작도하여 완벽한 선형 비례 관계를 시각적으로 확인하고, 이를 통해 중심 천체의 상대적 질량을 비교하는 연산 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 궤도 반경 변화에 따른 주기 비례식 계산 문제, 고도 변화가 인공위성의 공전 궤도 속력에 미치는 영향 서술 퀴즈 ****수행평가 연계**** 역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구
9월	3/15	I-1-(5) 탈출 속도와 우주 비행 (탈출 속도와 로켓)	[12역학01-05] 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성에 따라 탈출 속도가 다름을 이해하고, 운동량 보존을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 설명할 수 있다.	[지식·이해] • 우주 규모의 만유인력 퍼텐셜 에너지 ($U=-GMm/r$) 식의 음수 부호 기하학적 기준점 이해하기 • 역학적 에너지 보존을 적용하여 표면 중력 구속을 이기고 탈출하는 속도 식 ($v=\sqrt{(2GM/R)}$) 유도하기 • 행성 표면 온도 및 분자량에 따른 평균 속력 차이와 행성 탈출 속도의 상관관계가 대기 분포에 미치는 메커니즘 학습하기 • 로켓이 가스를 고속 분출하며 가속하는 과정을 운동량 보존 및 작용-반작용 법칙과 연동하여 정성적으로 파악하기 [과정·기능] • 다양한 천체들의 표면 매개변수를 활용하여 정량적인 임계 탈출 속도를 산출해내기 • 분자량이 가벼운 수소와 헬륨, 무거운 이산화탄소 등의 분자 속력을 구하여 행성별 대기 구성 예측 및 비교 분석하기 • 로켓 추진체가 가스를 뿜는 과정에서의 운동량 변화를 상태별 벡터 변화로 명확히 도식화하기 [가치·태도] • 인류가 지구 중력의 구속을 꺾고 우주 영역으로 확장하는 공학 기술의 이면에 고전 역학이 있음을 깊이 체감하기 • 천체의 환경 특징(대기 유무 등)이 고전 보존 법칙과 기체 분자의 물리 운동 법칙의 유기적 조합으로 모두 해명되는 물리의 통쾌함 느끼기	[탐구질문] • Q1. 천체 중력을 완전히 극복하는 탈출 속도는 천체의 질량 및 반지름과 어떤 수학적 비례 관계를 맺고 있을까? • Q2. 가벼운 수소나 헬륨은 지구 표면에 머무르기 힘든 반면, 목성에는 어떻게 대기 전체를 덮고 있을까? • Q3. 대기가 없는 우주 공간 속에서 추진체는 어떻게 주변 공기를 밀어내지 않고도 우주선을 계속 전진 가속시킬까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 탈출 속도 정의 인지(수준 E) → 중력 퍼텐셜 음수 구속 영역 및 무한 원점($r\to\infty$, $U=0$)에 대한 대수학적 기준 정의 강의 → 역학 에너지 합산 한계 부등식 ($E=\frac{1}{2}mv^2-GMm/R\geq 0$) 판서 유도 지도(수준 B, A) 기체 분자의 온도가 같을 때 분자량이 작을수록 평균 속력이 빨라 탈출 조건을 더 높게 상회함을 정성적 판서로 비교 설명 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 수성, 지구, 목성, 달 등의 질량 및 반경으로 탈출 속도 이론 계산 후 각 표면 온도 기준 기체 성향 예측 모둠 토론(수준 D, C, B) [심화] 연료 방출량 변화 가상 추진 시뮬레이션(PhET 등)을 구동하고 분출 유효량에 의한 로켓 가속 운동을 분석하여, 운동량 보존과 다단 분출 구조의 최종 속도 가속 메커니즘 분석 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 우주 공간 퍼텐셜 역학적 에너지 보존 전개를 통한 탈출 속도 식 도출형 서술 문제 및 가스 분사 반작용 시 추진 운동량 가속량 추론 지필 퀴즈 ****수행평가 연계**** 역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구 ****경제금융 교육 연계 및 활용****
9월 ~ 10월	3/18	I-1-(6) 일반 상대성 이론 (시공간	[12역학01-06] 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이	[지식·이해] • 등가 원리(가속 좌표계 속 관성력과 중력은 완전 구별 불가)의 우주적 동등성 개념 이해하기	[탐구질문] • Q1. 가속하는 우주선 안의 관찰자가 보는 빛의 굽어짐 현상은 왜 중력장 속 빛의 굽어짐과 완벽히 동등하게 해석되어야 할까? • Q2. 질량이 극한으로 응축된 블랙홀 내부로 뛰어드는

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
		왜곡과 블랙홀)	나타남을 이해하고, 일반 상대론에 흥미를 느낄 수 있다.	• 질량을 가진 존재가 주변 시공간 격자를 직접 왜곡시키며, 이 기하학적 굴곡이 곧 중력임을 파악하기 • 탈출 속도 조건이 광속(c)을 초과하여 사건의 지평선 내부의 빛과 정보조차 탈출 불가한 블랙홀의 특성 이해하기 • 왜곡된 강한 중력장일수록 시공간 격자가 늘어나 시간이 느리게 흐르는 중력 시간 지연 현상 이해하기 [과정·기능] • 아인슈타인의 사고실험(가속 우주선 낙하, 빛의 굽어짐)을 논리적으로 추적하여 등가 원리 정성 기술하기 • 탈출 속도 개념의 광속 도달 한계 상태를 적용하여 블랙홀과 사건의 지평선 발생 메커니즘 서술하기 • 실생활 적용 사례인GPS 위성의 궤도 오차 하루 약38μs에 대한 거리 오차($s=c\Delta t$) 산출하기 [가치·태도] • 뉴턴의 절대적 고정 시공간을 극복하고 시공간이 살아 움직이며 휘어지는 상대성 이론에 대한 호기심 극대화하기 • 매일 사용하는 스마트폰 지도가 아인슈타인 시공간 오차 보정 없이는 매일 수km씩 빗나간다는 연관 관계를 통한 실무적 효용성 인식하기	여행자에게 흐르는 시간과 외부 관찰자가 보는 시간은 왜 다르게 나타날까? • Q3. 매일 쓰는 GPS 지도 오차 보정이 현대 일반 상대성 이론과 어떻게 직결될까? **[개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]** 일반 상대론이 GPS 등 실생활에 적용됨을 인지(수준 E, D) → 핵심 개념 용어 의미 강의(수준 C) → 등가 원리 및 진행 경로 및 시공간 왜곡 기하학적 매핑 판서 시각 지도(수준 B) 뉴턴 역학의 중력 유도 한계를 극복하고, 질량과 시간 속도가 왜곡을 동반하는 구조적 개념에 초점 강의 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]** **[기초]** GPS 위성이 겪는 속도로 인한 느려짐(특수 상대론 약 −7μs)과 중력 저하로 인한 빨라짐(일반 상대론 약 +45μs)의 가감 합산 오차(하루 약 +38μs)를 활용해 단순 거리 오차 계산 토론(수준 D, C, B) **[심화]** 상대성 현상이 연출된 SF영화나 가상 블랙홀 시각화 시뮬레이션을 분석하여 실제 아인슈타인 원리와 비교 비평하는 모둠 보고서 작성(수준 B, A) **[평가 및 피드백]** **(형성평가)** 가속 우주선 관성력 도식 및 빛의 굽어짐 작도 문제, 시공간 격자 굴곡 및 중력 세기 비율과 시간 지연 연계 서술형 퀴즈
10월	3/21	III-3-(1) 단진동 (용수철 진자)	**[12역학03-01]** 용수철 진자를 통해 단진동을 이해하고, 가속도와 변위 사이의 관계를 설명할 수 있다.	[지식·이해] • 단진동하는 물체의 변위, 속도, 가속도의 시간에 따른 변화 이해하기 • 단진동에서 가속도와 변위 사이의 비례 관계($a=-\omega^2x$) 파악하기 • 단진동의 주기와 용수철 상수·질량의 관계($T=2\pi\sqrt{(m/k)}$) 학습하기 [과정·기능] • 용수철 진자 실험으로 변위, 속도, 가속도의 시간 그래프를 측정하고 분석하기 • 단진동에서 가속도와 변위의 관계식을 데이터로부터 도출하기 • 용수철 상수와 질량을 변화시켜 주기 변화를 측정하고 이론식과 비교하기 [가치·태도] • 자연계의 다양한 진동 현상이 단진동으로 근사될 수 있다는 물리학의 단순성에 흥미 느끼기 • 진동 현상이 공학·음악·건축 등 다양한 분야에 적용되는 과학의 유용성 인식하기	**[탐구질문]** • Q1. 용수철에 매달린 물체가 진동할 때, 최대 변위 지점과 평형점에서의 속도와 가속도는 각각 어떻게 다를까? • Q2. 같은 용수철에 더 무거운 물체를 달면 주기는 어떻게 변하며, 그 이유는 무엇인가? **[개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]** 진동 현상 인지(수준 E) → 변위·속도·가속도의 위상 관계 판서(수준 D) → 단진동 방정식 $F=-kx$와 $a=-\omega^2x$ 도출 강의(수준 C, B) 단진동 에너지 보존($Ek+Ep=$일정)과 연계하여 속도가 최대·최소인 위치를 명시적 지도 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]** **[기초]** 제공된 단진동 변위-시간 그래프에서 진폭, 주기, 최대 속도를 읽어내고 가속도와 변위의 관계 확인(수준 D, C) **[심화]** 용수철 상수와 질량을 조절하며 주기를 측정하고, $T=2\pi\sqrt{(m/k)}$ 이론식과 정밀 비교하는 탐구 보고서 작성(수준 B, A) **[평가 및 피드백]** **(형성평가)** 단진동 변위-속도-가속도 관계 계산 문제 및 그래프 해석 퀴즈 → 지식·이해 평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
10월	3/24	III-3-(2) 탄성파의 진행과 반사 (과학의 유용성)	[12역학03-02] 탄성파의 진행, 투과, 반사를 이해하고, 탄성파가 활용되는 예를 찾음으로써 과학의 유용성을 인식할 수 있다. < 탐구 활동> * 파동 용수철을 이용하여 종파와 횡파를 구현하고, 각 탄성파의 진행 속력 측정하기	[지식·이해] • 탄성파의 진행을 파장, 진동수, 진행 속력으로 기술하기 • 매질 경계면에서 탄성파의 투과와 반사, 위상 변화 원리 이해하기 • 초음파 영상, 비파괴 검사 등 탄성파 활용 사례 학습하기 [과정·기능] • 파동 용수철을 이용하여 종파와 횡파를 구현하고 진행 속력 측정하기 • 매질 경계면에서의 투과와 반사 현상을 관찰하고 위상 변화를 분석하기 • 탄성파가 활용되는 실생활 사례를 조사하고 과학의 유용성을 표현하기 [가치·태도] • 탄성파의 물리적 성질이 의료·산업 분야에 광범위하게 활용되는 과학의 유용성 인식하기 • 파동 현상 탐구 과정에서 과학적 방법의 창의성을 인식하기	[탐구질문] • Q1. 탄성파가 두 매질의 경계면에 도달할 때 일부는 투과하고 일부는 반사하는 이유는 무엇일까? • Q2. 초음파는 어떻게 인체 내부 장기의 영상을 만들어낼 수 있을까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 파동의 기본 개념(파장, 진동수, 속력) 인지(수준 E) → 종파와 횡파의 차이 및 구현 방법 판서(수준 D) → 매질 경계면에서 투과·반사 조건과 위상 변화 강의(수준 C, B) 탄성파 속력과 매질 특성(탄성계수, 밀도)의 관계를 수식으로 명시적 지도 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현하고, 진행 속력을 시간-거리 측정으로 산출하여 이론값과 비교(수준 D, C) [심화] 매질 밀도와 탄성을 변화시켜 탄성파 속력 변화를 체계적으로 측정하고, 초음파 영상 원리를 반사 계수와 연계하여 분석하는 탐구 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 파동의 파장·진동수·속력 관계 계산 문제 및 투과·반사 조건 서술 퀴즈 → 지식·이해 평가
10월	3/27	III-3-(3) 도플러 효과 (속도 측정)	[12역학03-03] 도플러 효과를 이해하고 물체의 속도 측정 등 다양한 장치에 이용됨을 설명할 수 있다. < 탐구 활동> * 스마트폰을 활용하여 도플러 효과 측정하기	[지식·이해] • 도플러 효과의 원리(음원·관측자의 상대 운동에 따른 진동수 변화) 이해하기 • 도플러 공식($f'=f(v\pm v_o)/(v\mp v_s)$) 의 의미와 적용 방법 파악하기 • 레이더 속도계, 의료 초음파 등 도플러 효과 활용 장치 학습하기 [과정·기능] • 스마트폰 앱을 활용하여 도플러 효과를 측정하고 데이터를 분석하기 • 측정된 진동수 변화로부터 음원 또는 관측자의 속도를 계산하기 • 도플러 효과가 실생활 장치에 이용되는 사례를 조사하고 설명하기 [가치·태도] • 구급차 사이렌의 음높이 변화처럼 일상에서 도플러 효과를 인식하는 과학적 감수성 기르기 • 스마트폰을 과학 측정 도구로 활용하는 창의적 시각 갖기	[탐구질문] • Q1. 구급차가 다가올 때와 멀어질 때 사이렌 소리의 높이가 달라지는 이유는 무엇일까? • Q2. 스마트폰 앱으로 도플러 효과를 측정하려면 어떤 조건을 갖추어야 할까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 도플러 효과 현상 인지(수준 E) → 음원 이동 시 파장 변화 그림 설명(수준 D) → 도플러 공식 유도 및 음원·관측자 이동 경우 분류 판서(수준 C, B) 레이더·의료 초음파에서 도플러 효과 적용 원리를 명시적으로 연계 지도 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 스마트폰 앱으로 일정 속도로 움직이는 음원의 진동수 변화를 측정하고, 도플러 공식으로 이론값과 비교(수준 D, C) [심화] 음원과 관측자의 다양한 이동 조건(가까워짐, 멀어짐, 교차)에서 도플러 효과를 체계적으로 측정하고, 실생활 장치(레이더 속도계)의 원리를 연계 분석하는 탐구 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 도플러 공식 적용 계산 문제 및 진동수 변화 방향 예측 퀴즈 → 지식·이해 평가 ****수행평가 연계**** 탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구
11월	3/30	III-3-(4) 음파의 간섭	[12역학03-04] 음향 장치 또는 실내외 공간에서의	[지식·이해] • 파동의 중첩 원리와 보강·상쇄 간섭 조건 이해하기	[탐구질문] • Q1. 노이즈 캔슬링 헤드폰은 어떻게 소음을 줄이는 것일까?

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
		(소음 제어)	소음 제어에 음파의 간섭이 활용됨을 이해하고, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다.	• 음파의 간섭이 소음 제어(능동 소음 제거)에 적용되는 원리 파악하기 • 음향 장치와 실내외 공간에서의 소음 제어 사례 학습하기 [과정·기능] • 보강·상쇄 간섭 조건을 경로차 또는 위상차로 계산하기 • 음파 간섭이 적용된 실생활 사례(노이즈 캔슬링 헤드폰, 음향 설계)를 조사하기 • 소음 제어 기술의 원리를 과학적 근거를 바탕으로 표현하고 의사소통하기 [가치·태도] • 음파의 물리적 성질이 실생활 소음 문제를 해결하는 데 활용되는 과학의 유용성 인식하기 • 소음 문제가 과학적 방법으로 해결될 수 있다는 과학 문제 해결의 개방성 인식하기	• Q2. 두 스피커에서 같은 진동수의 소리가 나올 때, 어떤 위치에서 소리가 가장 크게, 또 가장 작게 들릴까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 두 파원에 의한 중첩 인지(수준 E) → 경로차에 따른 보강·상쇄 간섭 조건 판서(수준 D) → 능동 소음 제거(ANC) 원리와 음향 설계에서의 간섭 활용 강의(수준 C, B) 실내 음향 설계에서 소리의 반사와 간섭을 함께 고려하는 방법을 명시적 지도 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 두 스피커를 이용하여 음파 간섭 패턴을 측정하고, 보강·상쇄 간섭 위치를 이론값과 비교(수준 D, C) [심화] 노이즈 캔슬링 기술의 원리를 분석하고, 실내 공간의 소음 제어 사례를 과학적 근거로 평가하는 조사 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 보강·상쇄 간섭 조건 계산 문제 및 경로차에 따른 간섭 결과 예측 퀴즈 → 지식·이해 평가 ****수행평가 연계**** 탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구 ****범교과 학습: 환경·지속가능발전교육****
11월	3/33	III-3-(5) 정상파와 악기 (악기의 소리)	[12역학03-05] 현악기, 관악기 등에서 소리를 내는 원리를 정상파를 이용하여 설명할 수 있다. < 탐구 활동> * 정상파를 이용한 음파의 진행 속력 측정하기	[지식·이해] • 파동의 간섭으로 형성되는 정상파의 원리와 배·마디의 위치 이해하기 • 현악기(현의 길이)와 관악기(관의 길이)에서 정상파 파장이 달라지는 원리 파악하기 • 현과 관의 길이에 따른 기본 진동수와 배음의 정량적 관계 학습하기 [과정·기능] • 정상파를 이용하여 음파의 진행 속력을 측정하기 • 현의 길이와 진동수의 관계를 측정하고 이론식과 비교하기 • 현악기와 관악기에서 소리가 발생하는 원리를 모형으로 표현하기 [가치·태도] • 음악 소리의 물리적 원리가 파동 현상으로 설명될 수 있음을 인식하며 과학이 음악에 미치는 영향 감상하기 • 스마트 기기를 이용한 음파 분석이 악기 제작과 음향 설계에 활용됨을 인식하기	[탐구질문] • Q1. 기타 현의 길이를 절반으로 줄이면 소리의 높이(진동수)는 어떻게 변하며, 그 이유는 무엇인가? • Q2. 관악기에서 구멍을 막거나 열어 음정을 바꾸는 것은 어떤 물리적 원리를 이용하는 것일까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)] 정상파 형태 인지(수준 E) → 배와 마디의 위치 및 기본 진동수 판서(수준 D) → 현·관의 길이와 파장의 정량적 관계 강의(수준 C, B) 현악기(양 끝 고정)와 관악기(한 끝 열림·닫힘)의 경계 조건 차이를 명시적으로 구분하여 지도 [탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)] [기초] 다양한 길이의 현을 이용하여 기본 진동수를 측정하고, 현의 길이와 진동수의 반비례 관계 확인(수준 D, C) [심화] 정상파를 이용하여 음파의 진행 속력을 정밀 측정하고, 관의 길이에 따른 배음 구조를 분석하여 악기 음향 설계 원리를 연계하는 탐구 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 정상파 파장과 진동수 계산 문제 및 현·관 길이에 따른 음정 변화 서술 퀴즈 → 지식·이해 평가 ****수행평가 연계**** 탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구
11월	3/36	II-2-(1) 건물의 단열 (열에너지 기술)	[12역학02-01] 건축을 포함한 다양한 열에너지 관련 기술에 단열, 열팽창 등이 활용된 예를 조사함으로써 과학의 유용성에 대한	[지식·이해] • 고체·액체·기체에서 전도, 대류, 복사 등 열전달 방식 이해하기 • 건축물 단열재 및 건축 구조에서 단열·열팽창 활용 원리 학습하기 • 열에너지 관련 기술에서 과학적 원리가	[탐구질문] • Q1. 건물에서 열이 빠져나가는 세 가지 경로(전도·대류·복사)를 각각 어떻게 차단할 수 있을까? • Q2. 단열재의 종류에 따라 보온/보냉 효과가 어떻게 달라지며, 그 차이는 어떤 물리적 원리로 설명할 수 있을까? [개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]

시기	시수/누계	단원명(평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
			가치를 인식할 수 있다. < 탐구 활동> * 단열재의 종류에 따른 보온/보냉 효과 비교하기	적용되는 방식 파악하기 [과정·기능] • 단열재 종류에 따른 보온/보냉 효과를 비교하는 실험 설계 및 수행하기 • 실생활 건축·기술 사례에서 단열과 열 팽창 활용 사례를 조사하고 분석하기 • 실험 데이터를 정량적으로 분석하고 과학의 유용성을 표현하기 [가치·태도] • 과학적 원리가 일상의 건축 기술로 연결되는 과학의 유용성에 대한 가치 인식하기 • 지속가능한 에너지 절약 사회에 기여하는 기술 선택에 참여하려는 실천 의지 갖기	열전달 현상(전도·대류·복사) 인지(수준 E) → 단열재의 종류와 구조적 차이 설명(수준 D) → 열전도율·두께·면적과 열손실의 정량적 관계 강의(수준 C, B) 건축물 단열 기준(에너지 절약 설계 기준)과 실제 적용 사례를 연계한 명시적 지도 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]** **[기초]** 스티로폼·유리솜·에어캡 등 단열재를 동일 조건에서 비교하여 온도 변화 데이터 수집 및 그래프 분석(수준 D, C) **[심화]** 단열 효과 최적화를 목표로 창의적 단열 장치를 설계·제작하고, 열손실 최소화 전략을 수립하여 보고서 작성(수준 B, A) **[평가 및 피드백]** **(형성평가)** 열전달 방식 분류 및 단열재 특성 비교 서술 퀴즈 → 지식·이해 평가
11월 ~ 12월	3/39	II-2-(2) 기체의 상태 변화 (이상 기체)	**[12역학02-02]** 열에 의한 물질의 상태 변화를 이해하고, 이상 기체의 온도, 압력, 부피의 관계를 설명할 수 있다. < 탐구 활동> * 센서를 이용하여 기체의 압력, 부피, 온도 관계 분석하기	[지식·이해] • 비열과 잠열을 정량적으로 이해하고, 열에 의한 물질의 상태 변화 원리 파악하기 • 이상 기체 법칙(PV=nRT)의 도출 과정 및 변수 간 관계 학습하기 • 이상 기체 법칙을 실생활의 다양한 열 현상에 적용하는 방법 이해하기 [과정·기능] • 센서를 이용하여 기체의 압력, 부피, 온도를 측정하는 탐구를 설계 및 수행하기 • 측정 데이터를 분석하여 이상 기체 법칙을 확인하고 결과 해석하기 • 이상 기체 법칙을 일상생활의 다양한 열 현상 사례에 적용하여 설명하기 [가치·태도] • 기체의 거동을 단순한 수식으로 통합하는 물리학의 간결성과 아름다움 감상하기 • 이상 기체 법칙이 실생활 열 현상 전반에 적용되는 과학 지식의 유용성 인식하기	**[탐구질문]** • Q1. 같은 양의 기체를 같은 부피로 압축할 때 온도를 높이면 압력은 어떻게 변하는가? • Q2. 잠수함이 깊은 바다에서 기포를 내뿜으면 수면 가까이 올라올수록 기포가 커지는 이유는 무엇일까? **[개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]** 상태 변화와 잠열 개념 인지(수준 E) → 비열·잠열의 정량적 의미 강의(수준 D) → 보일·샤를·게이뤼삭 법칙을 통합한 이상 기체 법칙 유도 판서(수준 C, B) 이상 기체 법칙 적용 사례(주사기, 열기구, 타이어 등)를 단계적으로 제시하며 명시적 지도 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]** **[기초]** 주사기와 압력 센서를 이용하여 부피 변화에 따른 압력 변화를 측정하고 보일 법칙 확인(수준 D, C) **[심화]** 온도·압력·부피 센서를 동시 연결하여 다양한 열역학 변수 조합을 측정하고, 이상 기체 법칙 PV=nRT를 정밀 검증하는 탐구 보고서 작성(수준 B, A) **[평가 및 피드백]** **(형성평가)** 이상 기체 법칙 적용 계산 문제 및 상태 변화 그래프 해석 퀴즈 → 지식·이해 평가
12월	3/42	II-2-(3) 열역학 제1법칙 (내부 에너지와 일)	**[12역학02-03]** 계에 가해진 열이 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 이해하고, 일상생활 속의 예를 찾음으로써 흥미를 느낄 수 있다.	[지식·이해] • 등압·등적·등온 과정 등 다양한 열역학 과정에서 열, 일, 내부 에너지 변화의 관계 이해하기 • 열역학 제1법칙(ΔU=Q-W)이 에너지 보존 법칙의 다른 표현임을 파악하기 • 일상생활에서 열역학 제1법칙이 적용되는 사례 학습하기 [과정·기능] • 열역학 과정별(등압·등적·등온) P-V 그	**[탐구질문]** • Q1. 자전거 타이어에 공기를 주입할 때 펌프가 뜨거워지는 현상을 열역학 제1법칙으로 어떻게 설명할 수 있을까? • Q2. 냉장고는 내부의 열을 외부로 내보내는데, 이 과정에서 에너지는 어떻게 이동하는가? **[개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]** 열이 내부 에너지 또는 일로 전환됨 인지(수준 E) → 등적 과정에서 Q=ΔU, 등압 과정에서 Q=ΔU+W 관계 판서(수준 D) → 등온·단열 과정까지 확장하여 열역학 제1법칙 통합 유도(수준 C, B)

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
				래프를 해석하고 일의 크기를 면적으로 산출하기 • 일상생활 사례(냉장고, 에어컨, 자동차 엔진 등)에서 열역학 제1법칙을 적용하여 분석하기 • 열역학 과정을 모형으로 표현하고 의사소통하기 [가치·태도] • 열과 일이 모두 에너지의 한 형태임을 인식하고 에너지 보존의 보편성에 흥미 느끼기 • 일상의 에너지 소비 현상을 열역학 법칙으로 설명할 수 있는 과학의 실용적 가치 인식하기	열역학 제1법칙이 에너지 보존 법칙과 동치임을 수식으로 증명하는 명시적 지도 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]** **[기초]** 제공된 P-V 그래프에서 등압·등적·등온 과정을 구분하고 각 과정에서 열, 일, 내부 에너지 변화를 계산(수준 D, C) **[심화]** 다양한 열역학 과정이 포함된 순환 과정 P-V 그래프를 분석하고, 각 단계의 에너지 흐름을 체계적으로 정리하는 분석 보고서 작성(수준 B, A) **[평가 및 피드백]** **(형성평가)** 열역학 과정별 Q, W, ΔU 계산 문제 및 P-V 그래프 해석 퀴즈 → 지식·이해 평가
12월	3/45	II-2-(4) 열기관과 열효율 (산업발전과 환경)	**[12역학02-04]** 다양한 열기관에서의 순환 과정과 열효율을 설명하고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 평가할 수 있다.	[지식·이해] • 다양한 열기관(증기기관, 내연기관, 가스터빈 등)의 순환 과정 이해하기 • 열효율(e=W/Q_H)의 정의와 카르노 효율의 의미 파악하기 • 열기관 개발과 활용이 산업발전과 환경 문제에 미친 과학사적 영향 학습하기 [과정·기능] • 열기관의 순환 과정을P-V 그래프로 표현하고 열효율을 계산하기 • 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 조사하기 • 열효율 향상을 위한 기술적 노력 사례를 수집하고 분석하기 [가치·태도] • 열기관 개발이 산업혁명을 이끌었지만 동시에 환경 문제를 야기했음을 비판적으로 평가하기 • 열효율 향상과 친환경 에너지 전환이 지속가능 사회에 기여함을 인식하기	**[탐구질문]** • Q1. 열기관이 열에너지를 전부 일로 변환하지 못하는 근본적인 이유는 무엇일까? • Q2. 산업혁명을 이끈 열기관의 발전은 인류의 삶을 어떻게 바꾸었으며, 환경에는 어떤 영향을 미쳤는가? **[개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]** 열기관의 기본 개념 인지(수준 E) → 열효율 정의와 계산법 판서(수준 D) → 카르노 효율의 의미와 이상적 열기관의 한계 강의(수준 C, B) 실제 열기관(내연기관, 증기터빈)의 효율이 카르노 효율보다 낮은 이유를 비가역 손실과 연계하여 명시적 지도 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]** **[기초]** 제공된 열기관 순환 과정 데이터에서 흡수 열량과 방출 열량을 구분하고 열효율을 계산(수준 D, C) **[심화]** 산업혁명 시기부터 현재까지의 열기관 발전사를 조사하고, 열효율 향상 과정과 환경 영향을 종합적으로 분석하는 평가 보고서 작성(수준 B, A) **[평가 및 피드백]** **(형성평가)** 열효율 계산 문제 및 카르노 효율 적용 서술 퀴즈 → 지식·이해 평가
12월	3/48	II-2-(5) 엔트로피와 비가역 현상 (열역학 제2법칙)	**[12역학02-05]** 열의 이동, 기체의 확산과 같은 비가역 현상을 엔트로피를 이용하여 설명할 수 있다.	[지식·이해] • 엔트로피 개념(무질서도, 자연 현상의 방향성)을 이해하기 • 열역학 제2법칙(엔트로피는 자발적으로 증가)의 의미 파악하기 • 열의 이동, 기체의 확산 등 비가역 현상의 엔트로피 적용 원리 학습하기 [과정·기능] • 열의 이동, 기체 확산 등 비가역 현상에서 엔트로피 변화를 정성적으로 분석하기 • 열역학 제2법칙을 다양한 비가역 현상에 적용하여 방향성을 예측하기	**[탐구질문]** • Q1. 뜨거운 물과 차가운 물을 섞으면 자연스럽게 미지근해지는데, 왜 그 반대(미지근한 물이 자연스럽게 뜨거운 물과 차가운 물로 분리)는 일어나지 않을까? • Q2. 기체가 진공으로 자유 팽창할 때 엔트로피는 어떻게 변하며, 이 과정이 왜 비가역적인가? **[개념 설명-명시적 지도 (지식·이해)]** 열이 고온→저온으로만 흐름 인지(수준 E) → 엔트로피 개념을 무질서도로 정성 설명(수준 D) → 열역학 제2법칙과 엔트로피 증가 법칙의 수식적 표현 강의(수준 C, B) 비가역 현상(열전달, 기체 확산, 마찰)에서 엔트로피 증가를 단계적으로 설명하는 명시적 지도 **[탐구 활동-학생 주도 (과정·기능)]**

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업	
				학습(평가) 요소	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점
				• 비가역 현상의 엔트로피 변화를 모형으로 표현하고 의사소통하기 [가치·태도] • 자연 현상에 방향성이 있으며 어떤 변화는 되돌릴 수 없음을 인식하는 과학적 태도 갖기 • 에너지 효율과 환경 문제가 엔트로피 개념과 연결됨을 인식하고 지속가능 사회에 기여하려는 의지 갖기	[기초] 다양한 비가역 현상(열전달, 기체 확산, 물감 확산)의 엔트로피 변화를 정성적으로 분석하고 방향성 예측 토론(수준 D, C) [심화] 일상의 여러 현상(냉장고 작동, 화석연료 연소, 생명 현상)에서 엔트로피 변화를 분석하고 열역학 제2법칙 관점의 비가역성을 종합하는 분석 보고서 작성(수준 B, A) [평가 및 피드백] **(형성평가)** 비가역 현상에서 엔트로피 변화 방향 예측 문제 및 열역학 제2법칙 적용 서술 퀴즈 → 지식·이해 평가

※ 계획안이므로 운영 방법이 변동될 수 있음.

2 역학과 에너지 평가 세부계획

1. 평가의 목적

역학 및 에너지와 관련된 자연 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하고 이해하는 역량을 종합적으로 확인하는 데 중점을 둔다. 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 차원을 균형 있게 반영하여, 핵심 아이디어에 도달하는 과정과 결과를 함께 평가하며, 탐구 활동과 실생활 적용 능력을 통해 과학적 소양을 갖춘 행위 주체로서의 성장을 확인한다.

가. 역학 및 에너지와 관련된 자연 현상과 일상생활 경험에 대해 흥미와 호기심을 갖고 탐구하며, 과학적 근거를 바탕으로 문제를 비판적으로 인식하고 해결하려는 태도와 의지를 평가한다.

나. 역학과 에너지 현상을 탐구하기 위해 적절한 탐구 방법을 설계하고, 증거를 체계적으로 수집하며, 데이터의 오류와 불확도를 분석하여 객관적 의미를 구성하는 과학적 탐구 능력을 평가한다.

다. 시공간과 운동, 열과 에너지, 탄성파와 소리 영역의 핵심 개념과 법칙을 수식·그래프·모델로 표현하고, 이를 정량적으로 계산하고 추론하는지 확인한다.

라. 역학과 에너지의 원리가 기계, 항공, 건축, 음향 등 공학 및 첨단 기술에 적용되는 사례를 이해하고, 관련 사회적 쟁점에 대해 과학적 근거를 바탕으로 민주 시민으로서 자신의 견해를 논리적으로 표현하는지 평가한다.

마. 역학과 에너지 학습의 가치를 일상생활 및 자연과학·공학 계열 진로와 연결하고, 변화하는 과학기술 환경에 맞춰 물리학의 학문적 소양을 자기주도적으로 함양하려는 태도를 평가한다.

2. 평가의 방향과 방침

가. 공교육 정상화법에 따라 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않도록 하며 평가계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.

나. 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.

다. 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형있게 평가한다.

라. 결과의 평가뿐만 아니라 과정의 평가까지 고려하여 종합적인 사고력을 포함한 교육과정 중 일어나는 모든 영역을 전반적으로 평가한다.

마. 교수·학습 계획을 수립할 때, 교육과정 성취기준을 고려하여 평가의 시기나 방법을 포함한 평가계획을 함께 수립한다.

바. 수행평가와 형성평가 등 과정 중심의 평가를 적극적으로 활용하여 학습자가 성취기준에 도달해 가는 과정을 평가하고, 학습 상태를 효과적으로 진단하고 피드백하여 학습자가 성장할 수 있는 기회를 제공한다.

사. 평가 결과는 추후 학습지도 계획 수립과 지도 방법 개선에 활용한다.

아. 정기시험 60%와 수행평가 40%(서.논술형 평가 20% 포함)로 실시한다.

3. 평가 유의 사항

가. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.

나. 정기시험과 수행평가 실시 이전에 반드시 각 평가의 시기, 비율 및 채점 기준을 학생들에게 예고한다.

다. 평가(채점기준)예고→평가→채점→성적 공개→이의신청→성적정정→성적적용의 절차를 거친다.

라. 수업과 연계한 평가를 실시하고, 서·논술평 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.

마. 신체상의 장애가 있는 학생은 공평한 평가가 될 수 있도록 적절한 환경을 제공한다.

바. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 한 학기 보관 후 폐기한다.

사. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록

주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.

아. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형 수행평가'는 실시하지 않는다.

자. 학기말 성취율 40% 미도달자에 대해서는 본교 최소성취수준 보장지도 계획에 따라 지도한다.

차. 특수교육 대상학생의 별도 이수기준은 '학점이수 인정기준 적용 및 최소성취수준 보장지도 기본 계획'에 따른다. (근거: 특수교육대상자의 경우 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제3조에 따라 고등학교까지 의무교육 기간이고, 특수학급에서 개별적 요구에 따라 맞춤 교육을 받고 있으므로 학업성취율 미적용, 최소성취수준 보장지도를 미적용한다.)

카. 결시생 및 학적 변동자 성적 처리와 기타 사안에 대해서는 본교 학업성적관리규정에 따른다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영비율	60%		40%		100%
평가영역	1차	2차	역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구	탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구	
평가방법	선택형	선택형	실험·실습 서·논술형	실험·실습 서·논술형	
영역 만점 (반영비율)	100(30%)	100(30%)	100 (20%)	100 (20%)	100%
서논술형 평가 반영비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)			16%	12%	28%
교육과정 성취기준	[12역학01-01] [12역학01-02] [12역학01-03] [12역학01-04] [12역학01-05] [12역학01-06] [12역학03-01] [12역학03-02]	[12역학03-03] [12역학03-04] [12역학03-05] [12역학02-01] [12역학02-02] [12역학02-03] [12역학02-04] [12역학02-05]	[12역학01-02] [12역학01-04] [12역학01-05]	[12역학03-03] [12역학03-04] [12역학03-05]	
평가 시기 (횟수)	10월	12월	9월	11월	
동점자 처리기준 순위	2	1	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 성취도는 성취수준별 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~ 100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

다. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

석차등급	성취도 5단계 (A-B-C-D-E)	성취 분할점수		성취도 3단계 (A-B-C)	이수여부 (P/F)
		추정	고정		
○	○	○			

6. 학기단위 성취수준

성취수준	성취수준 특성
A	2차원 평면상에서 마찰력·장력·수직항력 등 여러 가지 힘의 합력을 벡터의 합성을 통해 구하고 이를 활용하여 물체의 운동을 정량적으로 예측하며, 스마트폰을 이용하여 다양한 놀이 기구의 운동을 분석하는 탐구를 설계·수행할 수 있다. 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동 물체의 동영상을 분석하여 역학적 에너지를 구하고 보존을 확인할 수 있다. 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명하고, 물체의 운동 방향과 힘의 방향을 분석하여 운동을 예측할 수 있다. 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 구심력으로서의 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 원운동을 설명하며, 행성 관측 데이터로 케플러 법칙을 적용·확인하고 결과를 과학적으로 해석할 수 있다. 역학적 에너지 보존으로 행성의 탈출 속도를 구하고 행성별 대기 구성 차이를 이해하며, 뉴턴 운동 법칙과 운동량 보존 법칙으로 우주선이 궤도에 오르는 원리를 설명하고, 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인한 블랙홀·중력 시간 지연을 이해하며 탈출 속도의 의미로부터 블랙홀을 설명할 수 있다. GPS 등 중력 시간 지연의 실생활 활용 사례를 조사하는 과정에서 일반 상대론에 호기심을 가진다. 고체·액체·기체에서 전도·대류·복사 등 열전달 방식을 이해하고, 단열재 종류에 따른 보온·보냉 효과를 비교하는 창의적 실험을 설계·수행하며, 건축 등 다양한 열에너지 기술에서 단열·열팽창의 활용 사례를 조사하는 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. 비열·잠열과 관련한 물질의 상태 변화를 이해하고, 이상 기체의 온도·압력·부피 관계를 센서를 이용한 탐구를 설계·수행하여 분석하고 이상 기체 법칙으로 설명하며, 이를 실생활의 다양한 열 현상에 적용하는 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. 열역학 제1법칙과 연결하여 계에 가해진 열이 내부 에너지 변화 또는 외부에 한 일임을 이해하고, 이와 관련된 일상생활 사례를 찾는 과정에서 흥미를 느낀다. 다양한 열기관의 순환 과정과 열효율을 설명하고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 조사·평가하는 과정에서 흥미를 느낀다. 엔트로피 개념을 이해하고, 이를 바탕으로 열역학 제2법칙을 적용하여 열의 이동·기체의 확산 등 다양한 비가역 현상을 설명할 수 있다.

	용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위·속도·가속도의 시간적 변화와 가속도-변위 관계를 설명하고, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 기술하며 매질 경계면에서의 투과·반사 시 위상 변화 및 탄성파의 속성을 이해하고, 파동 용수철을 이용하여 탄성파의 진행 속력을 측정하며 초음파 영상·비파괴 검사 등 탄성파의 다양한 활용을 설명하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. 도플러 효과의 원리를 이해하고 다양한 장치에 이용됨을 설명하며, 스마트폰을 활용하여 음파의 특성을 분석하고 도플러 효과를 측정하는 과정에서 과학의 창의성과 유용성을 인식한다. 파동의 중첩·간섭 현상을 설명하고 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 이해하며, 음파 간섭의 실생활 사례를 조사하는 과정에서 과학 문제 해결의 개방성을 인식한다. 정상파의 원리를 이해하고 이를 통해 현악기·관악기의 소리 발생 원리와 현·관의 길이에 따른 파장 변화를 정량적으로 설명하며, 정상파를 이용하여 음파의 진행 속력을 측정하고, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향을 인식한다.
B	2차원 평면상에서 마찰력·장력·수직항력 등 여러 가지 힘의 합력을 벡터 합성으로 구하고, 뉴턴 운동 법칙으로 물체의 포물선 운동을 이해하며 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구하고, 스마트폰으로 놀이 기구의 운동을 분석하고 포물선 운동 물체의 동영상 분석 자료로 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. 물체의 운동 방향에 비스듬히 또는 수직으로 힘이 작용할 때 운동 방향이 변함을 설명하고 그 예를 원운동 등으로 제시할 수 있다. 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경이 있음을 알고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 이해하며, 분석된 행성 관측 데이터로 케플러 법칙을 확인할 수 있다. 역학적 에너지 보존으로 행성별 탈출 속도와 대기 구성 차이를 이해하고, 뉴턴 운동 법칙과 운동량 보존 법칙이 우주선 발사·궤도 진입 원리와 관련됨을 알며, 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 말할 수 있다. GPS 등 중력 시간 지연의 실생활 활용 사례를 찾는 과정에서 일반 상대론에 호기심을 가진다. 고체·액체·기체에서의 열전달 방식을 설명하고, 실험을 통해 단열재 종류에 따른 보온·보냉 효과를 비교하며, 다양한 열에너지 기술의 단열·열팽창 활용 사례를 찾는 과정에서 과학의 유용성에 대한 가치를 인식한다. 열에 의한 물질의 상태 변화를 알고, 센서로 기체의 압력·부피·온도를 측정하여 이상 기체의 온도·압력·부피 관계를 설명하며, 이를 실생활 열 현상에 적용하는 과정에서 과학 지식의 유용성에 관심을 가진다. 계에 가해진 열이 내부 에너지 변화 또는 외부에 한 일임을 열역학 제1법칙과 연결하여 알고, 이와 관련된 일상생활 사례에 관심을 갖고 찾을 수 있다. 열기관의 순환 과정과 열효율을 이해하고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업·환경 측면에서 조사하며 이 과정에서 열기관이 인류에 끼친 영향을 인식한다. 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동·기체의 확산 등 비가역 현상에 엔트로피 개념을 적용할 수 있다. 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위·속도·가속도의 시간적 변화를 이해하고 가속도-변위 관계를 말할 수 있으며, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 기술하고 매질 경계면에서의 투과·반사 특징과 탄성파의 속성을 알고, 파동 용수철로 탄성파의 진행 속력을 측정하며 초음파 영상·비파괴 검사 등 다양한 탄성파 활용을 설명하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. 도플러 효과의 원리를 이해하고 다양한 장치에 이용됨을 알며, 스마트폰을 활용한 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 창의성과 유용성을 인식한다. 파동의 중첩·간섭 현상을 각각 알고 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 알며, 음파 간섭의 실생활 사례를 조사하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. 현악기·관악기에서 정상파를 이용해 소리가 발생함을 이해하고 현과 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 설명하며, 음파의 진행 속력을 측정하고, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향을 인식한다.

C	2차원 평면상에서 물체에 두 힘이 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표로 나타내고, 물체의 운동은 합력의 크기와 방향에 따라 달라짐을 설명할 수 있다. 포물선 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 알고, 포물선 운동 물체의 동영상 분석 자료로 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. 물체의 운동 방향에 수직으로 힘이 작용하면 운동 방향만 변함을 알고, 속력은 일정하고 방향만 변하는 등속 원운동이 있음을 말할 수 있다. 케플러 법칙으로 중력의 존재가 밝혀졌음을 알고, 인공위성과 행성의 운동을 중력과 관련지어 설명할 수 있다. 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기 구성이 다름을 알고, 운동량 보존 법칙이 우주선 발사·궤도 진입 원리와 관계됨을 알며, 등가 원리·시공간의 휘어짐·블랙홀이 일반 상대론과 관련됨을 말하고, GPS 등 중력 시간 지연의 실생활 활용 사례를 통해 일반 상대론에 대한 흥미를 가진다. 열이 전도·대류·복사로 전달됨을 알고, 단열재 종류에 따른 보온·보냉 효과를 비교하며, 건축을 포함한 다양한 열에너지 기술에 단열·열팽창 등이 활용됨을 말하고, 이 과정에서 실생활 열 현상에 호기심을 가진다. 이상 기체의 온도·압력·부피가 서로 관련됨을 알고, 센서로 기체의 압력·부피·온도를 측정하여 이 관계를 확인하며, 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 말할 수 있다. 계에 가해진 열이 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 알고 열효율 개념을 말하며, 열효율 향상 노력과 지구온난화 등 환경 문제 사이의 관계를 찾는 과정에서 흥미를 가진다. 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동·기체의 확산 등 비가역 현상에 엔트로피 개념이 관련됨을 말할 수 있다. 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위·속도·가속도가 시간에 따라 변함을 알고 가속도-변위가 서로 관련됨을 말하며, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 설명하고 매질 경계면에서의 투과·반사 특징을 알고, 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현하며 탄성파 활용 예를 찾는 과정에서 과학의 유용성에 흥미를 가진다. 도플러 효과의 의미 및 속도 측정에 이용됨을 알고, 스마트폰을 활용한 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 유용성에 흥미를 가진다. 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 알고 실생활 사례를 조사하며, 정상파로 현악기·관악기에서 소리가 발생함을 알고 현과 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 안내된 절차에 따라 음파의 진행 속력을 측정하고, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향에 흥미를 가진다.
D	2차원 평면상에서 물체에 두 힘이 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표로 나타낼 수 있다. 물체가 포물선 운동을 할 때 역학적 에너지가 보존됨을 알고, 원운동하는 물체에는 운동 방향에 수직으로 작용하는 힘이 있음을 말할 수 있다. 인공위성과 행성의 운동을 중력과 관련지어 설명하고, 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기 구성이 다름을 알며, GPS 등에 일반 상대론이 적용됨을 알고 과학에 흥미를 가진다. 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 알고, 단열재가 보온·보냉 효과를 나타냄을 알며, 센서로 기체의 압력·부피·온도를 측정할 수 있다. 계에 가해진 열이 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 말하고, 엔트로피 개념을 알며 열의 이동·기체의 확산이 비가역 현상임을 말할 수 있다. 일상생활에서 단열·열팽창 등이 활용됨을 말하고, 이와 관련된 실생활 열 현상에 호기심을 가지며, 열역학 제1법칙 관련 일상 사례와 지구온난화 등 환경 문제에 흥미를 가진다. 용수철 진자의 운동이 단진동임을 알고 변위·속도·가속도가 주기적으로 변함을 말하며, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 말하고 매질 경계면에서 투과·반사가 일어남을 알며, 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현할 수 있다. 도플러 효과의 의미를 알고, 안내된 절차에 따라 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 유용성에 관심을 가진다. 음파의 간섭이

	음향 장치와 소음 제어에 활용됨을 말하고 실생활 사례를 찾을 수 있다. 정상파로 현악기·관악기에서 소리가 발생함을 알고 현과 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향에 흥미를 가진다.
E	물체에 두 힘이 나란하게 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표로 나타낼 수 있다. 비스듬히 던져진 물체는 포물선 운동을 하고, 원운동하는 물체에는 힘이 작용하며, 인공위성과 행성은 중력을 받으며 운동함을 말할 수 있다. 탈출 속도의 뜻을 알고, 일반 상대론이 GPS 등 실생활에서 활용됨을 말하며, 이러한 과학 지식이 실생활에 활용됨에 관심을 가진다. 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 알고, 열기관의 열효율을 높이는 것이 중요함을 말하며, 열의 이동·기체의 확산이 비가역 현상임을 말할 수 있다. 일상생활에서 단열·열팽창 등이 활용됨을 말하고, 계에 가해진 열이 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있다는 사실과 이와 관련된 실생활 열 현상에 관심을 가진다. 용수철 진자의 운동이 단진동이고 탄성파가 진행할 때 매질 경계면에서 투과와 반사가 일어남을 말하며, 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현할 수 있다. 음원이나 관측자가 운동할 때 도플러 효과가 일어남을 알고, 둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있으며, 악기에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 말할 수 있다. 이 과정에서 과학의 유용성과 과학이 음악에 미치는 영향에 관심을 가진다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구

<table>
<tr><td>수행 과제</td><td colspan="2">역학 법칙을 실제 운동과 인공위성 궤도에 적용하여 물체의 운동을 분석하고, 사회적 문제 해결에 적합한 위성 궤도를 과학적으로 설계·논증한다.
• 영상 분석을 통해 포물선 운동의 수평·연직 성분을 분석하고 중력가속도를 확인함.
• 케플러 제3법칙을 유도하고 실제 인공위성 및 ISS 데이터를 활용하여 궤도 운동 관계를 검증함.
• 위성 임무에 적합한 궤도를 설계하고 운동량 및 에너지 보존 법칙을 근거로 타당성을 논증함.</td></tr>
<tr><td>교육과정
성취기준</td><td colspan="2">[12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다.
[12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다.
[12역학01-05] 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성에 따라 탈출 속도가 다름을 이해하고, 운동량 보존을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">성취수준</td><td>A</td><td>포물선 운동 영상 자료를 수평·연직 성분으로 분석하여 두 성분의 독립성과 역학적 에너지 보존을 정량적으로 입증하고, 측정값과 이론값의 차이를 측정 오차와 모델의 가정으로 구분하여 설명할 수 있다. 만유인력이 구심력 역할을 한다는 관계로부터 인공위성의 궤도 관계식과 에너지 관계를 비약 없이 유도하고, 실제 인공위성 자료로 이 관계를 정량적으로 검증할 수 있다. 처음 접하는 위성 임무 상황에서 궤도에 따른 에너지를 비교하여 판단의 근거로 활용하고, 운동량 보존 법칙과 뉴턴 운동 법칙을 적용하여 발사에서 궤도 진입까지의 과정을 하나의 일관된 논리로 인과적으로 논증할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td>포물선 운동 자료를 성분별 표와 그래프로 나타내어 두 성분의 운동 차이와 역학적 에너지 보존을 설명하고 오차 원인을 서술할 수 있다. 만유인력과 구심력의 관계로 인공위성의 궤도 관계식을 주요 과정에 따라 도출하고, 실제 위성 자료로 궤도 반지름과 주기·속력의 관계를 설명할 수 있다. 두 궤도의 에너지 크기를 바르게 비교하고, 로켓의 추진 원리와 궤도 진입 조건을 운동량 보존 법칙과 뉴턴 운동 법칙으로 각각 타당하게 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td>포물선 운동에서 수평 성분은 등속 운동, 연직 성분은 등가속도 운동을 함을 구분할 수 있다. 만유인력이 구심력 역할을 함을 알고 궤도 반지름에 따른 주기·속력의 증감 관계를 설명하며, 위성 자료에서 그 경향을 찾을 수 있다. 궤도에 따른 에너지의 대소를 말하고, 로켓 발사와 궤도 진입에 관계된 물리 법칙을 개념 중심으로 서술할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td>포물선 운동과 위성 운동에 작용하는 힘과 관련 물리 법칙의 이름을 식별할 수 있다. 위성 자료에서 고도에 따른 수치의 대소나 그래프 개형을 관찰 사실 위주로 파악하고, 핵심 물리 용어를 사용하여 로켓 발사와 궤도 운동 상황을 제한적으로 기술할 수 있다.</td></tr>
</table>

	E	포물선 운동의 궤적이나 위성 발사 상황을 시각 자료로 확인하고, 위성 자료에서 단편적인 수치를 찾거나 기초 물리 용어를 사용하여 제한적인 수준으로 표현할 수 있다.
평가방법	☑ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☑ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☑ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
지표면 역학 분석 (포물선 운동 영상 분석 및 데이터 해석) [실험 및 보고서, 모둠별]	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 수평·연직별 표와 그래프로 나타내고, 연직 가속도 값을 직접 산출하여 수평 등속 및 연직 등가속도 운동의 독립성을 수식 및 계산 과정과 함께 오류 없이 정량적으로 입증하며, 대표 지점의 운동 에너지와 위치 에너지로 역학적 에너지 보존을 확인하고, 이론값과 실험값의 오차 원인을 측정 오차와 모델의 가정(공기 저항 무시)으로 나누어 논리적으로 서술함. (※ 개념적 오류나 유도 과정의 오류가 하나도 없는 경우)	30
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 표와 그래프로 나타내고, 그래프의 개형(기울기와 간격)을 근거로 성분별 운동의 차이와 알짜힘(중력)의 작용 여부를 문장으로 설명하며, 대표 지점의 역학적 에너지를 계산하고, 이론값과 실험값의 수치를 표에 바르게 기입하고 오차 발생 원인을 단순 서술함. • 표·그래프가 완벽하고 운동 독립성 개념 서술은 우수하나, 정량적 가속도 산출 수식이 누락된 경우 이 수준으로 판정함.	24
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 바탕으로 표 또는 그래프를 작성하고, 성분별 운동 명칭(등속, 등가속도)과 힘의 유무를 단답형으로 단순 구분함. • 표·그래프와 가속도 계산 등 기술적 수행이 완벽하더라도 '운동의 독립성'에 대한 오개념이 포함된 경우, 핵심 개념 오류로 인해 이 수준으로 판정함. • 분석 오류로 데이터가 일부 미완성이거나 누락되었으나 개념 서술은 바른 경우도 형식 요건 미충족으로 이 수준으로 판정함.	18
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 바탕으로 표 또는 그래프를 작성하고, 물리량 간의 관계나 힘의 작용 여부, 오차 원인을 전혀 서술하지 못함.	12
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 표나 그래프의 작성 데이터에 오류가 있고 미완성 상태이며, 물리량 간의 관계나 힘의 작용 여부, 오차 원인을 전혀 서술하지 못함.	6
	영상 분석 활동과 데이터 해석에 전혀 참여하지 않음.	0
케플러 법칙과 궤도 관계식 유도 **[서술형**, 개별]	중심 천체와 위성 사이에 작용하는 상호작용과 구심 조건의 관계를 기호로 올바르게 표현하고, 이를 바탕으로 공전 주기와 궤도 반지름 사이의 거듭제곱 비례 관계식을 단계별 오류 없이 유도하며, 상수의 의미와 보편성을 논리적으로 서술함. 인공위성이 원 궤도를 유지하는 근본 원인이 중력임을 설명하고 반지름 변화에 따른 속도와 주기의 관계를 명확히 논증함. (※ 한 가지의 개념적 오류나 유도 과정의 오류가 없는 경우)	20
	중심 천체와 위성 간의 상호작용 및 구심 조건의 관계식을 대다수 올바르게 표현하고, 비례 관계식을 도출하는 주요 전개 과정을 서술하여 일정한 상수 관계를 도출함. 원 궤도 유지 원리와 반지름 변화에 따른 주기·속도의 경향성을 문장으로 적절히 설명함. • 유도 과정의 전개나 수식 표현에 미세한 누락이 있으나 핵심 개념과 비례 관계 도출이 우수한 경우 이 수준으로 판정함.	16
	중심 천체와 위성 간의 힘의 관계식을 부분적으로 기술하고, 비례 관계식을 유도하는 과정에서 일부 전개 오류나 기호 사용의 실수가 있으나 기본적인 관계 유도의 흐름을 나타냄. 원 궤도 유지 원리나 주기 변화에 대한 설명을 단순 단답형이나 제한된 형태로 서술함. • 최종 비례 관계식만 단순 암기 형태로 기재하고 단계별 유도 과정이 누락되었거나, 중력과 구심력의 관계에 대한 개념적 오개념이 포함된 경우 핵심 개념 오류로 인해 이 수준으로 판정함.	12
	중심 천체와 위성 간의 상호작용 관계식이나 구심 조건에 대한 서술이 대폭 생략되었거나 수식 전개 과정에 심각한 오류가 있어 관계식을 전혀 도출하지 못함. 원 궤도 유지 원리나 주기 변화에 대한 물리적 설명을 서술하지 못함.	8
	관련 물리 기호나 기본 공식을 전혀 연계하지 못하고 단편적인 용어 몇 가지나	4

	무관한 내용을 형식적으로 기재함.	
	• 과제 수행에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
실제 인공위성 궤도 데이터 분석 및 정량적 검증, [**서술형**, 개별]	실제 인공위성 및 ISS의 관측 데이터(궤도 반지름, 공전 주기, 속력 등)를 표를 바르게 작성하고, 데이터 간의 정량적 관계를 계산 과정을 통해 정확히 입증함. 데이터의 수치적 경향성을 근거로 궤도 반지름과 주기·속력의 상관관계를 논리적으로 설명함.	20
	실제 인공위성 및ISS의 관측 데이터를 바탕으로 표를 바르게 작성하고, 데이터 간의 정량적 관계를 충실히 설명함. 데이터가 가지는 물리적 의미를 일반적인 수준에서 타당하게 서술함. • 데이터 표 작성 및 기본적인 경향성 파악은 우수하나, 정량적 수치 계산 과정이 일부 생략된 경우 이 수준으로 판정함.	16
	관측 데이터를 바탕으로 표 중 일부만 작성하였거나, 데이터 해석 과정에서 계산 오류가 있음. 데이터와 물리 법칙의 연결을 단순 나열식으로 기재함. • 데이터 표는 채웠으나, 반지름과 주기 사이의 정량적 비례 관계를 도출하지 못하고 단순 단답형으로 작성한 경우 이 수준으로 판정함.	12
	데이터 작성에 심각한 오류가 있거나 미완성 상태이며, 궤도 데이터와 물리 법칙 간의 관계를 전혀 설명하지 못한 경우.	8
	데이터의 일부 수치만 적어놓았을 뿐, 표 작성 및 데이터 분석이 전혀 이루어지지 않은 경우.	4
	과제에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
위성 궤도별 역학적 에너지 비교 [**서술형**, 개별]	제시된 목표 궤도와 정지궤도 위성의 운동 에너지, 위치 에너지, 역학적 에너지를 궤도 반지름으로 비교하고, 목표 궤도로 옮기는 데 에너지가 더 필요한지 줄어드는지를 근거와 함께 바르게 설명함.	10
	두 궤도의 역학적 에너지 크기를 바르게 비교하였으나, 그 근거나 궤도를 옮길 때의 에너지 변화 설명이 부족함.	7
	두 궤도의 에너지를 비교하였으나 대소 관계가 틀렸거나(위치 에너지 부호 혼동 등), 관련 용어만 나열함.	4
	과제에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
다단 로켓 발사와 궤도 전이 논증 (운동량 보존 및 역학적 에너지 보존 법칙 적용) [**서술형**, 개별]	제시된 발사 상황에 운동량 보존 법칙을 적절한 계 설정과 함께 적용하여 로켓의 가속 원리와 다단 구조의 효과를 인과적으로 설명함. 뉴턴 운동 법칙을 적용하여 위성이 궤도에 진입하고 이를 유지하는 조건을 근거와 함께 논증함. 발사 단계와 궤도 단계의 설명이 하나의 일관된 논리로 연결됨. (※ 개념적 오류나 논리적 비약이 없는 경우)	20
	운동량 보존 법칙과 뉴턴 운동 법칙을 제시된 상황에 각각 타당하게 적용하여 설명함. ◆ 각 원리의 적용은 타당하나, 두 단계 사이의 연계나 일부 인과 관계의 서술이 미흡한 경우 이 수준으로 판정함.	16
	두 원리 중 일부만 상황에 적용하여 설명하였거나, 결론은 타당하나 그 근거가 되는 물리적 인과 관계가 부족함. ◆ 다른 서술이 타당하더라도 로켓 추진 또는 궤도 유지의 핵심 원리에 대한 오개념이 포함된 경우 이 수준으로 판정함.	12
	관련 원리를 상황에 적용하지 못하고 용어나 일반적 사실을 나열하는 수준으로 서술함. • 궤도 유지의 원인을 물리 법칙이 아닌 일상적 통념에 근거하여 설명한 경우 이 수준으로 판정함.	8
	관련 물리 법칙의 명칭만 일부 기재하였으나, 설명과 논증 서술이 대폭 누락되거나 미완성인 경우.	4
	과제에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
전이 가능한 자기주도적 탐구**(평가 점수에 반영하지 않음)** ·AI를 활용하여 조사할 수 있음.	[과제 1] 화성 탐사를 위한 궤도 전이 탐구질문: 지구 궤도에서 화성 궤도로 가기 위해 필요한 속도 변화량을 역학적 에너지 보존 법칙과 케플러 법칙을 이용해 추론해 보시오. [과제 2] 우주 쓰레기와 충돌의 물리학 탐구질문: 고도 400km에서 공전하는 10g의 파편이 가진 운동 에너지를 계산하고,	0

·조사한 내용을 자기 언어로 설명할 수 있어야 함. **(구술 확인)**	이를 지상에서 포물선 운동하는 물체의 에너지와 비교하시오. [과제 3] 블랙홀 주위의 빛의 궤도 탐구질문: 만약 위성 대신 빛이 블랙홀 주위를 원운동 한다면, 이때의 궤도 반지름은 얼마가 되어야 하는지 식을 통해 계산해 보시오.	

나. 탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구

수행 과제	제시된 자율주행 모빌리티 시나리오의 환경 조건을 분석하여 정상파 공명 데이터로 차내 음속을 정량 산출하고, 파면 압축 모델을 적용해 다가오는 긴급차량의 상대 속도를 도플러 효과로 역산하며, 차내 유입 소음을 위상 반전 및 상쇄 간섭 원리로 소멸시키는 능동 소음 제어(ANC) 시스템을 논리적으로 논증한다.	
교육과정 성취기준	[12역학03-03] 도플러 효과를 이해하고 물체의 속도 측정 등 다양한 장치에 이용됨을 설명할 수 있다. [12역학03-04] 음향 장치 또는 실내외 공간에서의 소음 제어에 음파의 간섭이 활용됨을 이해하고, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다. [12역학03-05] 현악기, 관악기 등에서 소리를 내는 원리를 정상파를 이용하여 설명할 수 있다.	
성취수준	A	정상파의 원리와 관의 경계 조건을 완벽히 이해하고 있으며, 공명 데이터 분석을 통해 차내 음파의 진행 속력을 계산 과정의 비약 없이 정량적으로 산출하고 오차 발생의 물리적 요인을 인과적으로 완벽히 서술할 수 있다. 파원의 운동에 따른 파면 압축 기하학적 과정을 근거로 도플러 효과 관측 진동수 관계식을 논리적으로 유도하여 다가오는 긴급차량의 상대 속도를 정량적으로 산출할 수 있다. 파동의 중첩과 간섭 현상을 바탕으로 상쇄 간섭 조건이 일어나는 조건을 설명하고, 차내 유입 소음을 위상 반전 및 상쇄 간섭 원리로 소멸시키는 능동 소음 제어(ANC) 시스템의 작동 메커니즘을 인과적으로 완벽히 종합할 수 있다.
	B	정상파를 이용하여 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 이해하고, 스마트 기기를 활용해 차내 음파의 진행 속력을 산출하며 오차 원인을 적절히 서술할 수 있다. 도플러 효과의 원리를 이해하고 파원의 이동에 따른 파장 변화와 관측 진동수 공식을 적용하여 다가오는 긴급차량의 상대 속도를 도출할 수 있다. 파동의 중첩과 간섭 현상을 각각 알고 음파의 간섭이 소음 제어에 적용됨을 파악하여, 차내 ANC 시스템의 소음 저감 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.
	C	정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고, 안내된 절차에 따라 정상파를 이용해 차내 음파의 진행 속력을 측정·계산할 수 있다. 도플러 효과의 의미를 알고 안내된 절차 및 수식에 값을 대입하여 다가오는 긴급차량의 상대 속도 계산을 시도할 수 있다. 음파의 간섭이 소음 제어에 적용됨을 알고 경로차나 간섭의 기본 개념을 정성적으로 적용하여 차내 소음 저감 과정을 개념 중심으로 서술할 수 있다.
	D	관에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 알고, 관찰 수치 위주의 기록을 바탕으로 소리의 변화 경향을 말할 수 있다. 음원이나 관측자가 운동할 때 도플러 효과가 일어남을 알고, 파원의 운동에 따른 소리의 높낮이 변화 등 직관적 현상을 관찰 사실 위주로 파악하여 기술할 수 있다. 둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있음을 알고, 소음 제어 사례에서 핵심 물리 용어를 활용하여 제한적인 현상 변화를 기술할 수 있다.
	E	관에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 기초적인 시각적 자료나 관측 수치를 통해 확인할 수 있으며, 음원이 운동할 때 소리가 다르게 들림을 단편적인 관측 수치나 일상적 표현으로 말할 수 있다. 파동이 만나면 합쳐질 수 있음을 기초적 수준에서 확인하고, 교과서의 기초 물리 개념을 단순 결합하여 제한적인 수준으로 표현할 수 있다.
평가방법	☑ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☑ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☑ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
정상파 공명 데이터 분석 및 관 경계 조건 기반 차내 음속 구하기 (실험, 모둠별)	파동의 간섭으로 형성되는 정상파의 원리를 이용하여 관의 길이 변화에 따라 정상파의 파장이 달라짐을 관의 경계 조건과 매질 입자의 진동 가능 여부로 정량적으로 설명함. 스마트 기기를 활용하여 음파의 특성을 분석하고 정상파를 이용하여 차내 음파의 진행 속력을 계산 과정의 비약 없이 정량적으로 오류없이 산출함. 실험을 통해 산출한 음속과 이론적 음속 간 오차가 발생한 물리적 요인을 들고, 이것이 측정값에 미친 영향을 인과적으로 바르게 서술함. (※ 한 가지의 개념적 오류나 수식.단위 누락이 없어야 함)	40
	정상파를 이용하여 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 설명하고, 스마트 기기를 활용해 음파의 진행 속력을 산출하며 오차 원인의 일부만 서술함. • 정상파 파장 유도 및 음속 산출 과정은 정량적으로 우수하나, 오차 원인에 대한 정량적	32

	인과 서술이 단편적인 요인 언급이나 단순 나열에 머무는 경우 이 수준으로 판정함.	
	정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 안내된 절차에 따라 정상파를 이용해 음파의 진행 속력을 측정.계산함. • 파장 및 속력 계산 수행은 완벽하더라도 관의 경계 조건'에 대한 핵심 오개념이 포함된 경우 개념 오개념으로 인해 이 수준으로 판정함.	24
	정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 단편적으로 말하며, 관찰 수치 위주의 기록에 그쳐 속력 유도 과정을 올바르게 전개하지 못한 경우.	16
	관에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 말할 수 있는 수준으로, 관측 수치나 관련 물리 용어 몇 가지만을 제한적으로 기재하고 설명이 대폭 누락되거나 미완성인 경우.	8
	실험 활동에 참여하지 않거나 미제출.	0
도플러 효과 파면 압축 모델링 및 긴급차량 상대 속도 역산 논증 (30점 만점) (**서술형**, 개별)	제시된 상황에서 파원의 운동에 따른 파면 간격의 변화를 근거로 도플러 효과의 관측 진동수 관계를 논리적으로 도출하고, 이를 측정 자료에 적용하여 긴급차량의 속도를 정량적으로 산출함. 산출 결과의 타당성을 검토하고, 도플러 효과가 속도 측정 장치에 이용되는 원리와 연결하여 설명함. (※ 개념적 오류나 수식·단위 누락이 없는 경우)	30
	관측 진동수 관계식을 제시된 상황에 적용하여 긴급차량의 속도를 바르게 산출함. • 계산은 타당하나 관계식의 근거에 대한 설명이나 결과 해석이 미흡한 경우 이 수준으로 판정함.	24
	파원이 다가오거나 멀어질 때의 진동수 변화를 정성적으로 설명하였으나, 관계식의 적용이나 속도 산출 과정에 오류가 있음. ◆ 계산 결과가 맞더라도 파원의 운동과 관측 진동수 변화의 관계에 대한 핵심 오개념이 포함된 경우 이 수준으로 판정함.	18
	도플러 효과의 의미를 단편적으로 서술하였으나, 상황 적용과 속도 산출이 거의 이루어지지 않음.	12
	관련 용어나 공식만 나열하고, 설명이 대폭 누락되거나 미완성인 경우.	6
	실험 활동에 참여하지 않음.	0
음파의 간섭을 이용한 능동 소음 제어(ANC) 원리 논증 (**서술형**, 개별)	파동의 중첩과 간섭 원리를 근거로 상쇄 간섭이 일어나는 조건을 설명하고, 이를 제시된 차내 소음 상황에 적용하여 능동 소음 제어 시스템이 소음을 줄이는 과정을 인과적으로 논증함. 소음 제어 기술의 활용 사례와 한계를 과학적 근거로 판단함. (※ 개념적 오류가 없는 경우)	30
	파동의 중첩과 간섭 현상을 각각 알고, 음파의 간섭이 공간 소음 제어에 적용됨을 아는 과정에서 과학의 유용성을 인식하여 ANC 소음 저감 과정을 서술함. • 간섭 조건의 설명은 타당하나, 소음이 줄어드는 과정과의 인과적 연결이 단순 결과 나열에 머무는 경우 이 수준으로 판정함.	24
	음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 알고, 경로차나 간섭의 기본 개념을 단편적으로 적용하여 소음 저감을 설명함. • 간섭에 대한 물리적 인과 서술 없이 일상적 수준으로만 서술한 경우 이 수준으로 판정함.	18
	둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있음을 말하고, 소음 제어 사례를 단편적 용어 위주로 언급하나 상쇄 간섭 조건을 설명하지 못한 경우.	12
	파동이 만나면 합쳐질 수 있음을 말할 수 있는 수준으로, 파동의 간섭이나 위상 개념을 전혀 연계하지 못하고 일상적 표현만 기재하거나 서술이 대폭 누락된 경우.	6
	과제에 참여하지 않거나 미제출함.	0
전이 가능한 자기주도적 탐구**(평가 점수에 반영하지 않음)** ·가급적 직접 탐구 실험을 수행하고 측정값을 기반으로 보고서를 작성하여 제출함.	[과제 1] 초음속 비행과 소닉 붐(Sonic Boom)의 충격파 메커니즘 탐구질문: 파원의 이동 속도가 음속(을 초과할 때 발생하는 마하 원뿔(Mach Cone) 및 소닉 붐의 원리를 도플러 효과 및 파면 상호작용 관점에서 분석하시오. [과제 2] 3차원 공간 능동 소음 제어(3D ANC)의 한계와 위상 제어 탐구질문: 1차원 관/이어폰과 달리 3차원 차내 공간 전체에서 소음을 완벽히 상쇄시키기 어려운 이유를 파동의 입사각, 경로차, 맥동(Beat) 현상을 중심으로 추론하시오. [과제 3] 전기차 가상 엔진 사운드(AVAS) 감성 음향과 맥동 현상 탐구질문: 진동수가 미세하게 다른 두 음파가 중첩될 때 발생하는 맥동(Beat) 현상의 주파수 식을 유도하고, 전기차 주행 감성을 높이기 위한 음향 합성 원리를 논증하시오. [과제 4] 의료용 도플러 초음파 진단과 고강도 집속 초음파(HIFU)의 파동 제어 탐구질문: 혈류 속도를 측정하는 도플러 초음파 진단과 초음파 에너지를 한 점에 모아	0

	종양을 치료하는 HIFU 기술에 적용된 파동의 반사, 간섭, 도플러 효과 원리를 비교 분석하시오.	

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

가. 결석, 지각, 조퇴, 결과 등의 사유로 정기시험에 결시한 경우 본교 학업성적관리규정에 따라 성적을 부여한다.

나. 수행평가에 결시하였을 경우는 개별적으로 추가 평가를 실시하여 성적을 산출함을 원칙으로 한다. 추가 평가 기회는 1회 제공하고 정당한 사유가 없이 불응할 시 '0점' 처리한다.

다. 전입생은 원적교에서 유사한 영역의 수행평가 성적이 있을 경우 원적교의 성적을 반영 비율에 맞게 환산하여 반영하고, 없을 경우 개별적으로 추가 평가 기회를 제공한다.

라. 징계에 의한 결석을 포함한 장기 미인정 결석생이 본인의 의사에 의한 미응시 등으로 수행평가를 할 수 없는 경우는 영역별 최하점의 차하점(-1)을 부여한다.

마. 기타 규정하지 않은 결시자는 교과협의회의 결정과 본교 학업성적관리규정에 따라 성적을 부여한다.

9. 평가 결과의 활용

가. 정기시험과 수행평가는 채점이 완료되는 즉시 학생들에게 그 결과를 공개하고 확인하게 한다.

나. 정기시험과 수행평가 성적일람표에 모든 수강자의 확인 서명을 받는다.

다. 평가 이의 신청 기간을 두고 이의 신청한 학생의 답안지는 재채점하여 점수를 확인한다.

라. 이의 신청 기간 내에 이의 신청이 없는 경우 점수를 확정하고 평가물은 당해 학기 성적처리가 완료될 때까지 보관한다.

마. 기타 명시하지 않은 사항은 교과협의회와 학업성적관리위원회를 거쳐 결정한다.